Verifica di Matematica
SOLUZIONI

Istituto Seneca - Classe unica: Maturità

7 febbraio 2018

Esercizi (limiti e derivate)

1

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2-3x^4}{2x^2-x+4x^4}$$

Forma indeterminata del tipo $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$, raccolgo le x di grado massimo nel numeratore e denominatore.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\cancel{x^4}\cdot\left(\frac{1}{x^2}-3\right)}{\cancel{x^4}\cdot\left(\frac{2}{x^2}-\frac{1}{x^3}+4\right)} = \frac{0-3}{0-0+4} = -\frac{3}{4}$$

2

$$\lim_{x\to-5} \frac{x^2+3x-10}{x^2-25}$$

Forma indeterminata del tipo $\left[\frac{0}{0}\right]$, scompongo numeratore e denominatore in fattori.

$$\lim_{x\to-5} \frac{\cancel{(x+5)}(x-2)}{\cancel{(x+5)}(x-5)} = \frac{-5-2}{-5-5} = \frac{7}{10}$$

3

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2-2}{x^3-2x+1}$$

Come l'esercizio **1**.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\cancel{x^2}\cdot\left(1-\frac{2}{x^2}\right)}{\cancel{x^3}\cdot\left(1-\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}\right)} = \frac{1-0}{+\infty(1-0+0)} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

4

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^3-1}{x^4-1}$$

Come l'esercizio **2**.

$$\lim_{x\to 1} \frac{\cancel{(x-1)}(x^2-x+1)}{\cancel{(x-1)}(x+1)(x^2+1)} = \frac{1-1+1}{(1+1)(1+1)} = \frac{1}{4}$$

5

$$f(x) = \sqrt[3]{x^2+x} = (x^2+x)^{\frac{1}{3}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{3}(x^2+x)^{\frac{2}{3}}(2x+1) = \frac{2x+1}{3\sqrt[3]{(x^2+x)^2}}$$

6

$$f(x) = \log^2(\sin x) = (\log(\sin x))^2$$

$$f'(x) = 2\log(\sin x) \cdot \frac{\cos x}{\sin x}$$

7

$$f(x) = \sqrt{\log(3x-4)} = (\log(3x-4))^{\frac{1}{2}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cdot (\log(3x-4))^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{3}{3x-4} = \frac{3}{2(3x-4)\sqrt{\log(3x-4)}}$$

Studio di funzione (con grafico)

8

$$f(x) = x + \frac{4}{x}$$

8a. Dominio $\mathbb{D}$ Semplicemente $x \neq 0 \to \mathbb{D} : \forall x \in \mathbb{R} - \{0\}$.

8b. Simmetrie Poiché:

$$f(-x) = (-x) + \frac{4}{(-x)} = -\left(x + \frac{4}{x}\right) = -f(x)$$

la funzione è dispari.

8c. Intersezioni con gli assi Studiamo le intersezioni con gli assi y ed x rappresentati, rispettivamente, dalle equazioni $x = 0$,$y = 0$.
Intersezione asse y:

$$x = 0 \notin \mathbb{D}$$

Intersezione asse x:

$$\begin{cases} y = 0 \\ f(x) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ \frac{x^2+4}{x} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x^2 + 4 = 0 \to \text{ non ha soluzioni } (\Delta < 0) \end{cases}$$

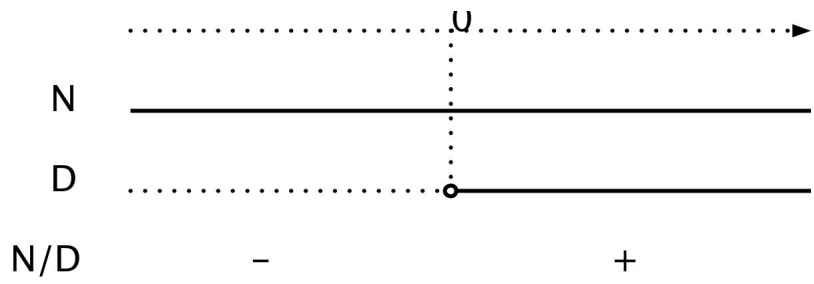
La funzione non ha intersezioni con gli assi.

8d. Segno Si pone, semplicemente $f(x) \geq 0$, dunque si risolve la disequazione.

$$\frac{x^2 + 4}{x} \geq 0$$

$$\begin{cases} N \geq 0 \to x^2 + 4 \geq 0 \to \forall x \in \mathbb{D} \\ D > 0 \to x > 0 \end{cases}$$

$$\text{Dunque: } \begin{cases} f(x) > 0 \text{ se } x > 0 \\ f(x) < 0 \text{ se } x < 0 \end{cases}$$



8e. Asintoti Si calcolano i limiti per x tendente a $\pm\infty$ alla ricerca di eventuali asintoti orizzontali:

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \pm\infty$$

Non ci sono asintoti orizzontali. Proviamo a cercarne di obliqui:

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2+4}{x^2} = 1 = m$$

$$\lim_{x\to\pm\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2+4-x^2}{x} = 0 = q$$

Dunque esiste un asintoto obliquo di equazione $y = x$. Cerchiamo ora asintoti verticali per x tendente a $0^{\pm}$:

$$\lim_{x\to 0^{\pm}} \left(x + \frac{4}{x}\right) = \pm\infty$$

C'è un asintoto verticale di equazione $x = 0$.

8f. Derivate

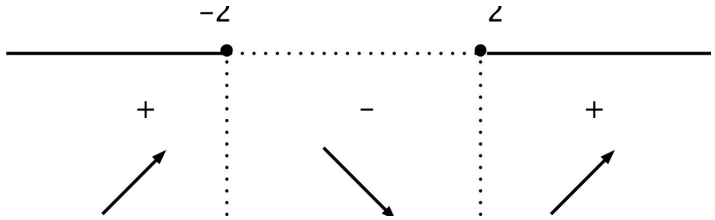
$$f'(x) = \frac{2x^2 - x^2 - 4}{x^2} = \frac{x^2-4}{x^2}$$

<u>EXTRA – Da questo punto in poi NON richiesto nel compito!!</u>

Studiamo il segno della derivata per avere informazioni su andamenti, massimi e minimi:

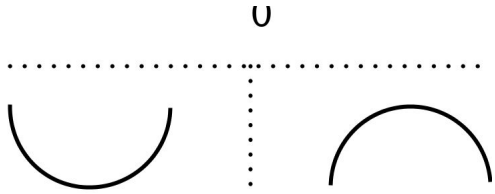
$$f'(x) \geq 0 \Rightarrow x^2 - 4 \geq 0 \Rightarrow x \leq -2 \vee x \geq 2$$

Dunque: $\begin{cases} f(-2) = -4 & \to & (-2;-4) & \text{Massimo} \\ f(2) = 4 & \to & (2;4) & \text{minimo} \end{cases}$



Calcoliamo e studiamo il segno anche della derivata seconda, per le concavità:

$$f''(x) = \frac{8}{x^3} \geq 0 \rightarrow x \geq 0$$



La funzione non ha punti di flesso.

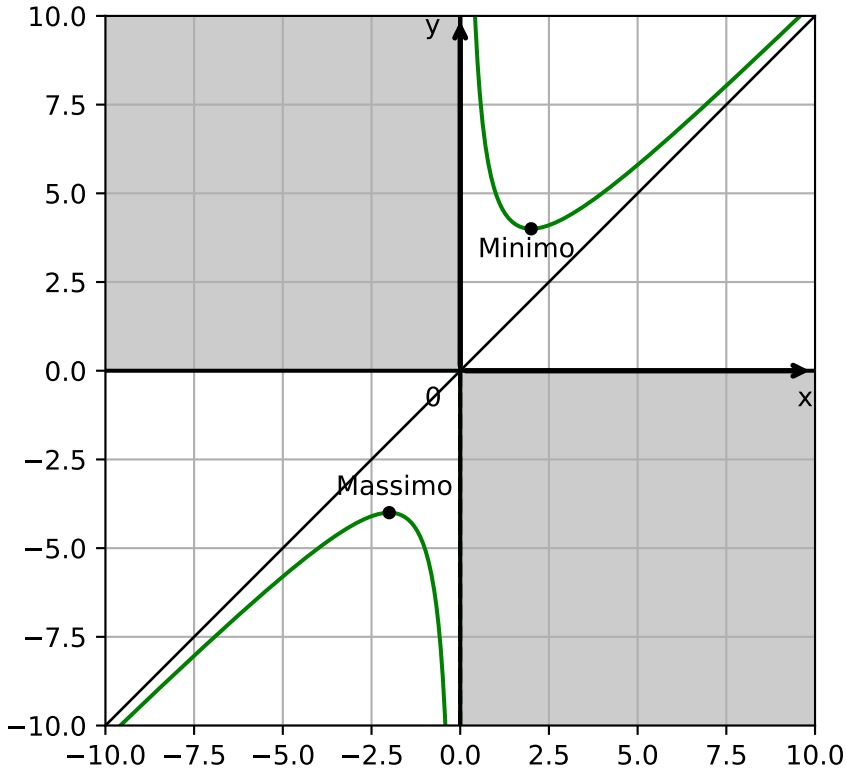



Grafico della funzione Riportiamo tutti i risultati tracciando il grafico della funzione.